



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2016/2017 учебный год

1 класс

1. В одной вазочке 8 конфет, во второй - 4. Сколько конфет нужно переложить из первой вазочки во вторую, чтобы во второй стало на 2 конфеты больше, чем в первой?

Ответ: 3

2. На уроке физкультуры ученики построились в одну шеренгу. Маша оказалась шестой справа и четвертой слева. Сколько всего учащихся построились в шеренгу?

Ответ: 9

3. Белоснежка угощала 7 гномов фруктами. Трое взяли по яблоку, а шестеро взяли по сливе, и никто не остался голодным. Сколько гномов взяли и по сливе, и по яблоку?

Ответ: 2

4. Если позавчера была суббота, то какой день будет послезавтра?

Ответ: среда

5. Две улитки приползли на огород в понедельник. Им понравилась капуста, и во вторник их стало 4, в среду их стало 6, в четверг - 8 и т.д. Сколько улиток стало в воскресенье?

Ответ: 14

6. В столовой на обед из первых блюд есть гороховый суп, рассольник и щи. На второе - блины и котлета, а на третье - компот и чай. Сколько различных обедов можно составить из трех (первое, второе, третье) блюд?

Ответ: 12

7. В саду растет 16 роз, из них 5 - красные. Сколько ещё красных роз нужно посадить, чтобы количество красных роз стало равным половине всех роз, сейчас растущих в саду?

Ответ: 3

8. Аня на 4 года младше Оли, которой в следующем году исполнится 10 лет. Через сколько лет им вместе будет 18 лет?

Ответ: 2

2 класс

1. Банка с краской весит 11 кг, когда израсходовали половину краски, банка с оставшейся краской стала весить 6 кг. Сколько кг весит пустая банка?

Ответ: 1

2. Ученики после уроков пошли в кино. Учительница попросила их построиться тройками. Ира, Нина и Оля заметили, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. Сколько учеников пошли в кино?

Ответ: 33

3. Часы показывают 6 часов вечера. Туристы вышли в поход 10 часов назад. Во сколько часов туристы начали свой поход?

Ответ: 8 утра

4. Вокруг участка квадратной формы садовник посадил кусты крыжовника на расстоянии 1 метра друг от друга. Сколько кустов посадил садовник, если сторона участка - 5 метров?

Ответ: 20

5. Напиши такое наибольшее двузначное число, у которого число единиц в 2 раза меньше числа десятков.

Ответ: 84

6. Найди сумму всех двузначных чисел, у которых сумма цифр больше 3, но меньше 6.

Ответ: 266

7. Две ручки и один карандаш стоят 33 рубля, а такие же три ручки и два карандаша стоят на 19 рублей дороже. Сколько рублей стоит один карандаш?

Ответ: 5

8. Гном посадил восемь яблочных семечек. Из всех семечек, кроме двух, выросли яблони. На всех яблонях, кроме двух, растут яблоки. Яблоки со всех плодоносящих яблонь, кроме одной, - невкусные. Чему равно число яблонь с невкусными яблоками?

Ответ: 3

3-4 классы

1. На карточку для питания в столовой мама положила Пете 1000 рублей. Ежедневно Петя покупал обед за 86 рублей и сосиску в тесте за 28 рублей. На какое количество дней Пете хватит этих денег при таком однообразном питании?

Ответ: 8

2. Ученик Осип насчитал за четверть 14 пятерок и двоек. Подсчитав сумму этих оценок, он обрадовался красивому числу 55. Сколько двоек получил Осип?

Ответ: 5

3. В книге 240 страниц. Сколько цифр потребуется для нумерации этой книги?

Ответ: 612

4. В двух корзинах 49 грибов. Во второй на 15 больше, чем в первой. Сколько грибов во второй корзине?

Ответ: 32

5. Мальчики и девочки собирали яблоки в саду. Когда каждый ребенок решил взять себе по 5 яблок, одному не хватило 2 яблок. Когда все дети взяли по 4 яблока, то 15 яблок остались лишними. Сколько всего яблок собрали дети?

Ответ: 83

6. Карлсон взял библиотечную книгу и нарисовал куриц на 3 страницах - через одну в порядке возрастания нумерации. Какую страницу он испортил последней, если начал с 21 страницы? (В ответе напишите номер страницы).

Ответ: 25

7. Оля и Саша живут на Октябрьской набережной. Слева от дома Оли находится 47 домов, а справа 23 дома. От дома Саши слева и справа по набережной находится одинаковое число домов. Сколько домов расположено между домами Оли и Саши?

Ответ: 11

8. Сколько существует двузначных чисел, у которых цифра десятков меньше, чем цифра единиц?

Ответ: 36

5-6 классы

1. Все мои друзья имеют домашнего питомца. У шестерых из них есть собака, у пятерых - кошка. И только у двоих есть и кошка, и собака. Сколько у меня друзей?

Решение:

Друзей можно разделить на три группы: 1 - друзья, у которых есть и кошка, и собака; 2 - друзья, у которых есть кошка, но нет собаки; 3 - друзья, у которых есть собака, но нет кошки. В первой группе 2 человека, во второй $5 - 2 = 3$, в третьей $6 - 2 = 4$. Всего $2 + 3 + 4 = 9$ друзей.

Ответ: 9

2. Фигура на картинке сложена из двух кубиков. Ребро меньшего кубика - 1 см, а ребро большего - 3 см. Какова площадь поверхности этой фигуры?

Решение:

Площадь квадрата со стороной 1 см равна 1^2 см^2 , площадь квадрата со стороной 3 см равна 3^2 см^2 .

Площадь поверхности фигуры равна $6 \cdot 3^2 + 6 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1^2 = 58 \text{ см}^2$.

Ответ: 58 см^2

3. Толик сложил квадратный листок бумаги пополам, потом еще, еще, еще и еще раз (всего он сложил листок бумаги пять раз). В центре того, что получилось, он проделал дырку, а потом снова развернул лист. Сколько дырок он увидел?

Решение:

После каждого сгибания бумаги количество слоев удваивается. После первого сгибания 2 слоя, потом 4, потом 8, потом 16, потом 32. После того, как проделали дырку, в каждом слое оказалось по одной дырке. Значит, дырок 32.

Ответ: 32

4. Наши предки называли число, равное миллиону миллионов, словом «легион». Если разделить миллион легионов на легион миллионов, то получится...

Решение:

Миллион легионов - это миллион, умноженный на легион; легион миллионов - это легион, умноженный на миллион. Эти два числа равны, поэтому их отношение равно 1.

Ответ: 1

5. Сумма вычитаемого, уменьшаемого и разности равна 2016. Тогда уменьшаемое равно...

Решение:

Пусть x - уменьшаемое, y - вычитаемое, z - разность. Тогда $x - y = z$, $x + y + z = 2016$. Значит, $x = y + z$. В уравнении $x + y + z = 2016$ заменим $y + z$ на x . Тогда $2x = 2016$. Следовательно, $x = 1008$.

Ответ: 1008

6. В ряд выписали 12 натуральных чисел так, что сумма любых трех соседних чисел равна

24. На первом месте стоит число 8, а на девятом - 7. Какое число стоит на втором месте?

Решение:

На первом месте стоит число 8. Пусть на втором месте стоит x , на третьем - y . Тогда на четвертом месте находится 8, на пятом - x и т.д.

Последовательность будет иметь следующий вид: 8, x , y , 8, x , y , 8, x , y , 8, x , y . Девятое число равно 7, поэтому $y = 7$. Сумма первого, второго и третьего чисел равна 24, значит, $x = 9$.

Ответ: 9

7. В одной урне лежат два белых шара, в другой - два черных, в третьей - один белый шар и один черный. На каждой урне висела табличка, указывающая ее состав: ББ, ЧЧ, БЧ. Но какой-то шутник перевесил все таблички так, что теперь каждая из них указывает состав урны неправильно. Разрешается вынуть шар из любой урны, не заглядывая в нее. Какое наименьшее число извлечений потребуется, чтобы определить состав всех урн? (Вы осведомлены о проделке шутника. После каждого извлечения шар опускается обратно).

Решение:

Достаточно вытащить один шар из третьей урны. Если этот шар - белый, то в третьей урне два белых шара, во второй - белый и черный, в первой - два черных. Если этот шар - черный, то в третьей урне два черных шара, в первой - белый и черный, во второй - два белых.

Ответ: 1

8. Трое мальчиков участвуют в велосипедных гонках. Слава стартовал первым, Петя - вторым, а Витя - третьим. Положение Славы в гонке менялось 8 раз, а положение Пети - 3 раза. Тогда положение Вити могло меняться...

Решение:

Положение Славы в гонке менялось 8 раз, положение Пети - 3 раза. Пусть положение Вити менялось x раз. Тогда $8 + 3 + x$ равно удвоенному числу обгонов, и, значит, оно четное. Из этого следует, что x - нечетное. Оно не может быть равно 1, поскольку $8 + 3 + 1 = 12$. Но число обгонов не может быть равно 6, т.к. 6 меньше, чем 8. Среди приведенных вариантов ответа единственный подходящий ответ - 9.

Ответ: 9 раз

7-8 классы

1. Камень весит 5 кг, еще треть камня и еще половину камня. Сколько весит камень?

Решение:

$1/3 + 1/2 = 5/6$. Значит, 5 кг - это $1/6$.

Следовательно, камень весит $5 \cdot 6 = 30$ кг.

Ответ: 30 кг

2. Во сколько раз минутная стрелка в часах движется быстрее часовой?

Решение:

За время, когда минутная стрелка проходит один круг, часовая проходит $1/12$ круга.

Ответ: 12

3. Точка О - центр правильного пятиугольника. Какая часть площади закрашена?

Решение:

Правильный пятиугольник можно разделить на 5 равных треугольников, как показано на рисунке. Закрашенную часть можно представить как треугольник и еще половину треугольника. Треугольник составляет 20% площади пятиугольника, половина треугольника - 10%. Всего 30%.

Ответ: 30%

4. Окрашенный кубик с ребром 6 см распилили на кубики с ребром 1 см. Сколько будет кубиков с двумя окрашенными гранями?

Решение:

Кубики с двумя окрашенными гранями располагаются вдоль ребер большого куба (по 4 вдоль каждого ребра). Ребер у куба 12, поэтому количество кубиков с двумя окрашенными гранями равно $12 \cdot 4 = 48$.

Ответ: 48

5. В гостиницу приехал путешественник. Денег он не имел, а обладал лишь серебряной цепочкой, состоящей из семи звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он должен был расплачиваться одним звеном цепочки. Какое наименьшее количество звеньев цепочки необходимо распилить путешественнику, чтобы прожить в гостинице семь дней и ежедневно расплачиваться с хозяином?

Решение:

Имеется цепочка, в ней достаточно распилить одно - третье с края звено. При этом образуются три куска, в которых 1, 2 и 4 звена.

Процедура обмена в течение семи дней показана в таблице:

Ответ: 1

6. Мать разделила между своими сыновьями груши. Первому она дала половину всех груш и ещё половину груши, второму - половину остатка и ещё половину груши и, наконец, третьему - половину нового остатка и ещё половину груши. Ни одной груши при этом не нужно было разрезать. Сколько груш получил первый сын, если мать раздала все груши?

Решение:

Задачу целесообразно решать с конца. Третий сын получил половину остатка и ещё половину груши. Значит, половина остатка составляет полгруши, а весь остаток - это одна груша и т.д. Решение задачи можно оформить в виде таблицы:

Ответ: 4

7. Сколько человек нужно пригласить на праздничный вечер, чтобы по крайней мере у десятих из них дни рождения были в одном и том же месяце?

Решение:

Нужно пригласить $12 \cdot 9 + 1 = 109$ человек. Докажем это от противного. Допустим, что среди приглашенных количество рожденных в каждом месяце не превосходит 9. Тогда общее число гостей не превосходит $12 \cdot 9 = 108$, а у нас 109 человек. Меньшего количества гостей, очевидно, недостаточно.

Ответ: 109

8. Сколько существует натуральных чисел n , для которых каждое из шести чисел $n + 1$, $n + 3$, $n + 7$, $n + 9$, $n + 13$ и $n + 15$ является простым?

Решение:

При $n = 4$ каждое из чисел $n + 1$, $n + 3$, $n + 7$, $n + 9$, $n + 13$ и $n + 15$ является простым.

Докажем, что других значений n , при которых каждое из чисел $n + 1$, $n + 3$, $n + 7$, $n + 9$, $n + 13$ и $n + 15$ является простым, не существует. Для этого докажем, что среди чисел $n + 1$, $n + 3$, $n + 7$, $n + 9$, $n + 13$ и $n + 15$ при любом значении n найдется число, кратное 5. Все значения n можно разделить на 5 типов: 1 - числа, дающие остаток 0 при делении на 5 ($n = 5t$); 2 - числа, дающие остаток 1 при делении на 5 ($n = 5t + 1$); 3 - числа, дающие остаток 2 при делении на 5 ($n = 5t + 2$); 4 - числа, дающие остаток 3 при делении на 5 ($n = 5t + 3$); 5 - числа, дающие остаток 4 при делении на 5 ($n = 5t + 4$), где t - целое число.

Если $n = 5t$, то $n + 15 = 5t + 15$ - делится на 5.

Если $n = 5t + 1$, то $n + 9 = 5t + 1 + 9$ - делится на 5.

Если $n = 5t + 2$, то $n + 3 = 5t + 2 + 3$ - делится на 5.

Если $n = 5t + 3$, то $n + 7 = 5t + 3 + 7$ - делится на 5.

Если $n = 5t + 4$, то $n + 1 = 5t + 1 + 4$ - делится на 5.

При $n = 1$, $n + 9$ - составное.

При $n = 2$, $n + 13$ - составное.

При $n = 3$, $n + 7$ - составное.

При $n > 4$, среди чисел $n + 1$, $n + 3$, $n + 7$, $n + 9$, $n + 13$ и $n + 15$ имеется число, кратное 5 и большее 5, значит, это число - составное.

Поэтому единственное подходящее значение n - это 4.

Ответ: 1

9-10 классы

1. Про натуральные числа m и n известно, что каждое из них делится на числа $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ и $2^3 \cdot 3$, а каждое из чисел $2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3$ и $2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^2$ делится на m и n . Чему равно наибольшее возможное отношение чисел m и n ?

Решение:

Наибольшее отношение чисел m и n будет, когда одно из чисел - наибольшее из возможных, а другое - наименьшее из возможных. Наибольшее из чисел, на которые делятся числа $2^5 \cdot 3^7 \cdot 5^3$ и $2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^2$, равно $2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^2$. Наименьшее из чисел, которые делятся на числа $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ и $2^3 \cdot 3$, равно $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$. Отношение чисел $2^4 \cdot 3^6 \cdot 5^2$ и $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$ равно $2 \cdot 3^3 \cdot 5$.

Ответ: $2 \cdot 3^3 \cdot 5$

2. В классе 21 ученик. Известно, что ни у каких двух девочек количество друзей-мальчиков из этого класса не совпадает. Какое наибольшее количество девочек может быть в этом классе?

Решение:

Количество девочек может равняться 11 (см. таблицу):

Докажем, что количество девочек не может быть больше 11. Действительно, если девочек больше 11, то девочка, имеющая максимальное количество друзей-мальчиков, дружит более чем с 10 мальчиками. А значит, общее количество учеников класса больше 21.

Ответ: 11

3. Найдите наибольшее возможное количество цифр числа, обладающего следующим свойством: если закрыть все его цифры, кроме двух соседних, то всегда будет получаться квадрат натурального числа.

Решение:

Составим такое число, первая цифра которого 1: после 1 может стоять только 6, после 6 - только 4, потом только 9. После 9 никакую цифру поставить нельзя, поскольку не существует двузначного числа, первая цифра которого 9 и которое является квадратом натурального числа. Таким образом, среди чисел, начинающихся на 1 и обладающих свойством: если закрыть все его цифры, кроме двух соседних, всегда будет получаться квадрат натурального числа, максимальное число имеет 4 цифры.

Аналогично рассматриваются числа, начинающиеся с 2, начинающиеся с 3 и т.д.

Результаты приведены в таблице:

Максимальную длину имеет число 81649.

Ответ: 5

4. Две стороны четырехугольника равны 1 и 4, а одна из диагоналей имеет длину 2 и делит этот четырехугольник на два равнобедренных треугольника. Чему равен периметр такого четырехугольника?

Решение:

Две стороны четырехугольника равны 1 и 4. Эти две стороны могут быть либо смежными, либо противоположными.

Рассмотрим первую ситуацию. В четырехугольнике ABCD треугольник ABC - равнобедренный, поэтому сторона BC может быть равна либо 2, либо 4. Но значение 2 она принимать не может, поскольку не существует треугольника со сторонами 2, 2, 4. Значит, $BC = 4$. Аналогично доказывается, что $CD = 2$. Таким образом, в четырехугольнике ABCD стороны равны 1, 4, 4, 2. Значит, периметр ABCD равен 11.

Во второй ситуации аналогично доказывается, что периметр может быть равен только 11.

Ответ: 11

5. Число 111...111 (2016 единиц) разделили на 3. Сколько нулей получилось в записи частного?

Решение:

$111 = 3 \cdot 37$. $111 \ 111 = 111 \cdot 1000 + 111 = 111(1001 + 1) = 3 \cdot 37 \cdot 1001 = 3 \cdot 37037$.

Аналогично вычисляется, что $111 \ 111 \ 111 = 3 \cdot 37037037$, $111 \ 111 \ 111 \ 111 = 3 \cdot 37037037037$ и т.д.

Таким образом, если в числе $111 \ 111 \ 111 \dots 111$ содержится $3n$ единиц, то оно представимо в виде $3 \cdot 370370370 \dots 37$, где второй множитель содержит $n - 1$ нулей.

$2016 = 3 \cdot 672$, поэтому нулей будет 671.

Ответ: 671

6. В некоторых клетках таблицы 10×10 поставлены крестики так, что каждый из них - единственный либо в своей строке, либо в своём столбце. Какое наибольшее число крестиков может быть в такой таблице?

Решение:

Пример того, как можно поставить 18 крестиков, приведен на рисунке. Докажем, что 18 - это максимальное число. В одной строчке может быть максимум 10 крестиков. Но если мы поставим в одну строчку 10 крестиков, то больше уже ни одного крестика в таблицу поставить будет нельзя. Если же в строчке стоит 9 крестиков, то можно будет добавить еще 9 крестиков, как показано на рисунке. Поэтому 18 - это максимум.

Ответ: 18

7. Сколько существует простых чисел p , для которых число $p^2 + 14$ также будет простым числом?

Решение:

При p , равном трем, $p^2 + 14 = 23$ - простое число. Докажем, что других простых p , для которых $p^2 + 14$ также будет простым числом, не существует. Для этого докажем, что среди чисел p и $p^2 + 14$ либо первое, либо второе делится на 3. Пусть p не делится на 3. Все такие числа p можно разделить на две группы: 1) p дает остаток 1 при делении на 3 ($p = 3n + 1$); 2) p дает остаток 2 при делении на 3 ($p = 3n + 2$), где n - целое число.

Если p принадлежит первой группе, то $p^2 + 14 = (3n + 1)^2 + 14 = 9n^2 + 6n + 1 + 14$. Это число делится на 3.

Если p принадлежит второй группе, то $p^2 + 14 = (3n + 2)^2 + 14 = 9n^2 + 12n + 4 + 14$. Это число также делится на 3.

Таким образом, если p делится на 3 и простое, то оно может быть равно только 3. Если p не делится на 3, то $p^2 + 14$ делится на 3 и при этом больше 3, значит, оно составное.

Следовательно, существует единственное простое число p , для которого число $p^2 + 14$ также будет простым числом, оно равно 3.

Ответ: 1

8. Если расстояние между соседними (по горизонтали и по вертикали) точками равно 1, то площадь закрашенной фигуры равна...

Решение:

Треугольники BMN и BAC подобны. $BN = BC/3$. Следовательно, $MN = AC/3$. Значит, $MN = 2/3$, $KM = 1/3$. Аналогично доказывается, что $KD = 1/2$. Площадь треугольника KDM равна $KD \cdot KM / 2 = (1/2) \cdot (1/2) \cdot (1/3) = 1/12$. Значит, площадь закрашенной фигуры равна $1 - 1/12 = 11/12$.

Ответ: 11/12